Fase 3: Construcción de una estrategia de solución

Bryan Jordano Otalvaro Izquierdo

Diana Marcela Morales Quinaya

Elías Alberto Taborda

Juan Camilo Sierra Florez

Marlon Gamboa Leudo

Profesor

Ivan Giovanni Quesada Bonilla

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

Programa: Ingeniería de sistemas

Curso: Emprendimiento de Base tecnológica

Código: 202016899

Introducción

El presente documento detalla la construcción de la estrategia de solución para el proyecto de base tecnológica enfocado en la seguridad académica mediante el uso de redes descentralizadas. Tras haber delimitado la oportunidad de negocio en etapas previas, este informe profundiza en el análisis del entorno y la definición de una propuesta de valor diferencial. A través de metodologías como la curva de valor y el análisis de fuerzas macroeconómicas, se establece una hoja de ruta técnica y estratégica que busca transformar la verificación de títulos en un proceso transparente, inmutable y eficiente. Con este enfoque, la iniciativa pretende mitigar el fraude académico y optimizar la confianza en las certificaciones profesionales dentro del ecosistema educativo actual.

Objetivos

Objetivo general:

Validar una oportunidad de emprendimiento de base tecnológica mediante la identificación y análisis de problemáticas del entorno, utilizando metodologías ágiles para desarrollar soluciones viables.

Objetivos específicos:

- Analizar el entorno competitivo y las macrotendencias Identificar las fuerzas del mercado, tendencias tecnológicas y factores macroeconómicos que influyen en la implementación de la solución, mediante la consulta de fuentes verificables para fundamentar la viabilidad del emprendimiento.
- Diseñar la propuesta de valor diferencial Determinar los atributos clave del producto o servicio a través de la construcción de la curva de valor, permitiendo contrastar la solución frente a la competencia para establecer factores de innovación claros.
- Estructurar la estrategia de validación ágil Definir los supuestos estratégicos, segmentos de clientes y atributos de valor específicos (B2B o B2C) para establecer métricas de éxito que orienten el desarrollo del prototipo funcional.

Nombre de la Iniciativa: AgroSeguro

Nombres de los estudiantes: Bryan Jordano Otalvaro Izquierdo, Diana Marcela Morales Quinaya, Elias Alberto Taborda, Juan Camilo Sierra Florez, Marlon Gamboa Leudo

1. Identificación de tendencias y fuerzas del entorno

Tabla 1.

Identificación de Tendencias y Fuerzas del Entorno

Identificación de tendencias y fuerzas del entorno		
Componente	*Aspecto identificado*	*Fuentes verificables*
Tendencias (Tecnológicas, Normalizadoras, Sociales, Culturales Y Socioeconómicas)	Adopción de Agricultura de Precisión e IoT (Internet de las Cosas).	https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/productores-campesinos-de-bogota-recibiran-herramientas-agtech-2025
Fuerzas Macroeconómicas (Condiciones Del Mercado Global, Mercados De Capital, Productos Básicos, Infraestructura Económica)	Políticas estatales de transformación digital rural (MinTIC/MinAgricultura).	https://upra.gov.co/es-co/sala-de-prensa/noticias/primer-trimestre-2024-marca-tendencia-general-baja-precios-insumos-agropecuarios
Fuerzas Del Mercado (Cuestiones Y Segmentos Del Mercado, Necesidades Y Demandas Del Mercado, Costos De Cambio Del Mercado, Capacidad Generadora De Ingresos Del Mercado)	Segmento de pequeños productores subatendido por la gran industria.	https://potenciatuagroempresa.org/comunicado-de-prensa/

2. Curva de valor aplicada al emprendimiento

Tabla 2.

Curva de valor

No	Variable – Atributo identificado del mercado	Descripción del atributo
1	Precio	Costo menor al de un análisis de laboratorio o visita de agrónomo
2	Diagnóstico de nutrientes del suelo	Permite conocer el estado nutricional del suelo mediante sensores IoT sin necesidad de análisis de laboratorio
3	Recomendaciones de abonamiento	Sugerencias personalizadas sobre qué abono aplicar según el cultivo
4	Detección temprana de plagas	Alertas preventivas ante condiciones favorables para la aparición de plagas
5	Notificaciones vía WhatsApp o SMS	Envío de alertas ligeras adaptadas a la baja conectividad rural
6	Facilidad de uso	Interfaz simple e intuitiva para agricultores sin mucha experiencia en plataformas tecnológicas
7	Funcionamiento en zonas rurales	Diseño adaptado a condiciones de conectividad limitada y contextos rurales.
8	Ahorro de costos y reducción de pérdidas	Disminución de gastos innecesarios en insumos y reducción de pérdidas por malas decisiones.

Tabla 4.

Tabla comparativa de competidores

Atributo - Variable	Calificación (se puede utilizar un rango de 0 a 10, 0 a 100 o similares)						
	Asesor Técnico	**Laboratorio de suelos**	**Plantix**	**OneSoil**	**Instacrops**	**Farmapp**	**Agroseguro**
Precio	3	2	8	6	3	6	7
Diagnóstico de nutrientes del suelo	8	9	2	5	8	3	8
Recomendaciones de abonamiento	8	8	2	3	7	2	8
Detección temprana de plagas	2	1	9	0	3	4	7
Notificaciones vía WhatsApp o SMS	0	0	2	1	2	0	8
Facilidad de uso	3	2	6	4	4	7	7
Funcionamiento en zonas rurales	5	5	7	7	8	7	7
Ahorro de costos y reducción de pérdidas	4	4	7	6	7	5	8

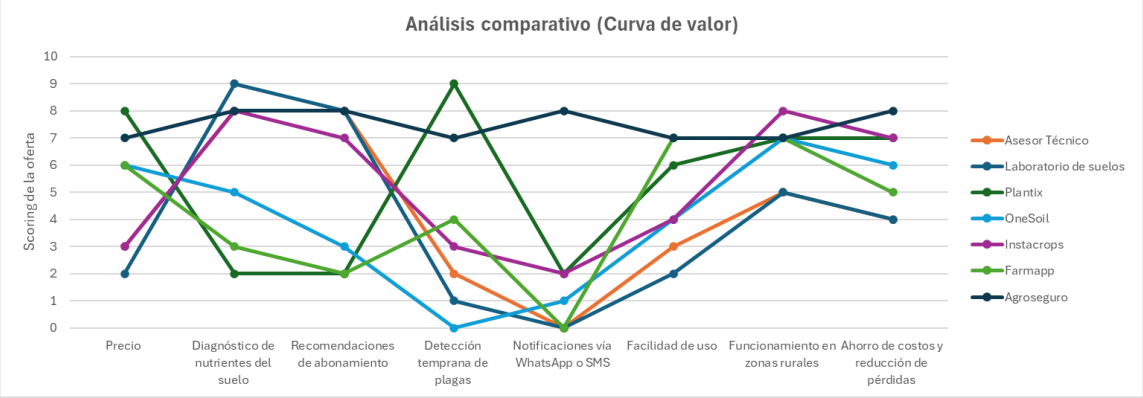


Tabla 6.

Factores diferenciadores

Factores diferenciadores del emprendimiento en el mercado
Alertas inteligentes. Mientras la competencia entrega datos crudos o requiere inspección visual, AgroSeguro traduce la complejidad técnica en alertas de acción inmediata (Verde, Amarillo, Rojo). Esto elimina la curva de aprendizaje y permite respuestas en tiempo real.
Facilidad de uso. Diseñada específicamente para usuarios con baja alfabetización digital o manos ocupadas en el campo. Superamos a las apps industriales por nuestra interfaz icónica y simplificada, lo que garantiza una adopción del 100% por parte del agricultor.
Resiliencia en conectividad. A diferencia de los sensores genéricos o estaciones de alta gama que dependen de WiFi estable, nuestra solución utiliza protocolos de baja frecuencia o almacenamiento en caché (Offline-first), ideal para las zonas rurales más remotas de Colombia.
Relación Costo-Beneficio.

Logramos una precisión similar a las herramientas de grandes latifundios, pero a una fracción del costo, democratizando el acceso a la tecnología para el pequeño productor que antes estaba excluido del mercado.

3. Estrategia ágil del emprendimiento

En la **Tabla 8**, se deben identificar las variables o atributos clave relacionados con el mercado para su emprendimiento. Esta tabla se enfoca en los segmentos de clientes y usuarios identificados previamente, y debe completarse de la siguiente manera:

1. **Segmento Foco de Potenciales Clientes - Usuarios:**
    - Indique el segmento de mercado específico al que va dirigida su iniciativa (por ejemplo, personas naturales que requieren contratar servicios).
2. **Supuestos Estratégicos:**
    - Anote los supuestos que guían su estrategia de mercado. Estos son factores clave que podrían influir en el éxito de su propuesta, como la gestión en línea del contrato o programas de fidelización del cliente.
3. **Evidencias o Hechos que Sustentan los Supuestos:**
    - Registre los hechos o resultados de la validación que respaldan los supuestos estratégicos. Esto puede incluir datos obtenidos a partir de encuestas, entrevistas o análisis de mercado.

Tabla 8.

Variables o atributos

Segmento foco de potenciales clientes – usuarios	Supuestos estratégicos	Evidencias o hechos que sustentan los supuestos
Pequeños agricultores independientes en zonas rurales con baja conectividad	Los agricultores necesitan soluciones tecnológicas simples que funcionen sin internet constante	En el documento se menciona el diseño "offline-first" y uso de SMS/WhatsApp adaptado a zonas rurales
Productores agrícolas que no pueden pagar asesorías técnicas o análisis de laboratorio	Existe una alta sensibilidad al precio, por lo que una solución económica será adoptada fácilmente	Comparación con laboratorios y asesores muestra costos altos vs solución AgroSeguro más accesible
Agricultores con baja alfabetización digital	Una interfaz simple e intuitiva facilita la adopción de tecnología en el campo	Se plantea interfaz icónica y simplificada como factor diferenciador

Nota. El equipo empresarial debe definir el segmento de clientes y los supuestos estratégicos de su propuesta, respaldándolos con evidencias obtenidas durante el proceso de validación. Esta tabla ayudará a estructurar la estrategia de mercado y a justificar las decisiones tomadas con datos concretos.

En la **Tabla 9**, se muestra un ejemplo con dos segmentos de clientes: personas naturales que necesitan contratar empleados y empresas pequeñas sin área de gestión humana. Los supuestos estratégicos incluyen la gestión del contrato en línea como factor diferenciador. Las evidencias presentadas se basan en los resultados obtenidos durante la validación.

Tabla 9.

Ejemplo Variables o atributos

Segmento foco de potenciales clientes – usuarios	Supuestos estratégicos	Evidencias o hechos que sustentan los supuestos
Personas naturales que necesitan contratar empleados para el servicio doméstico	La gestión del contrato y de la afiliación en línea es un factor diferenciador para el cliente. Un programa de fidelización del cliente podría generar muchos referidos.	Resultados de validación
Empresas pequeñas que no tienen un área de gestión humana	La gestión del contrato y de la afiliación en línea es un factor diferenciador para el cliente.	Resultados de la validación

Nota. El equipo debe completar esta tabla identificando el segmento de clientes, los supuestos estratégicos y las evidencias de validación que los respaldan. Esto ayudará a ajustar la estrategia y asegurar que la propuesta se alinea con las necesidades del cliente.

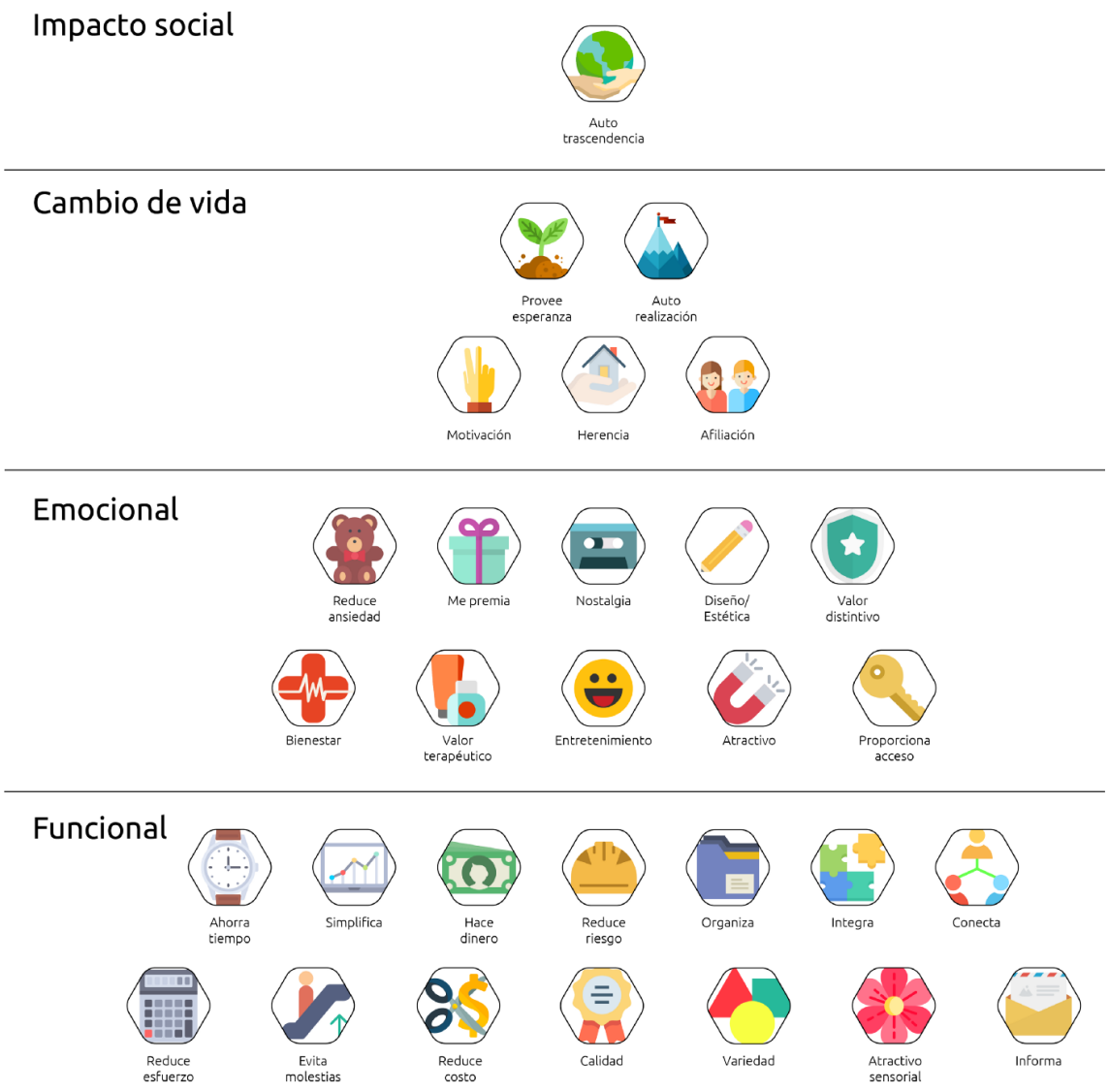
4. Atributos de valor del emprendimiento

Las pirámides de atributos de valor (B2C y B2B) son herramientas estratégicas que ayudan a definir y clasificar los atributos de valor que una solución o producto puede ofrecer a sus clientes.

1. **Pirámide B2C (Business to Consumer):**
   - Orientada a consumidores finales. Los atributos están organizados desde los valores más funcionales, que cubren necesidades básicas, hasta valores más emocionales, de cambio de vida y, finalmente, de impacto social.
   - Esta pirámide ayuda a identificar atributos como **Ahorro de tiempo**, **Entretenimiento**, **Atractivo**, hasta valores de **Auto-realización** o **Auto-transcendencia**.
2. **Pirámide B2B (Business to Business):**
   - Enfocada en clientes empresariales. Organiza los atributos en diferentes niveles, desde valores funcionales, como **Reducción de costos** y **Calidad del producto**, hasta valores estratégicos, emocionales y aspiracionales, como **Responsabilidad social** o **Visión**.
   - Esta pirámide permite identificar atributos relacionados con la facilidad de hacer negocios, relaciones estratégicas y valores mínimos esenciales.

Figura 2.

Pirámide de atributos de valor B2C

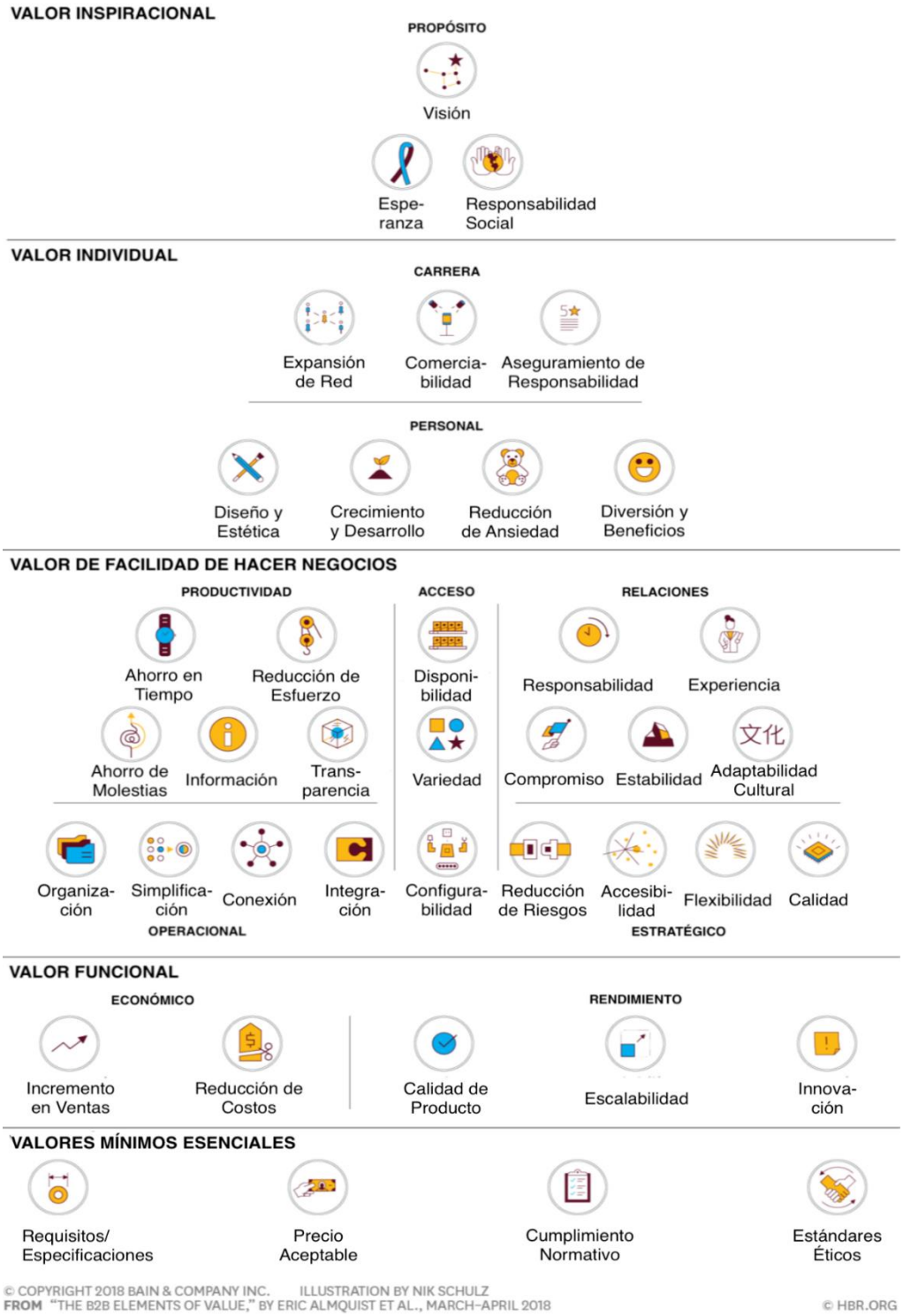


Fuente: Adaptado de Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2014). *Value Proposition Design*. Strategyzer.

Nota. En la Figura 2 se muestra la pirámide de atributos de valor para consumidores finales, organizada en cuatro niveles: Funcional, Emocional, Cambio de Vida e Impacto Social. Los estudiantes deben utilizar esta pirámide para identificar atributos relevantes que ofrezcan valor a los clientes.

Figura 3.

Pirámide de atributos de valor B2B



Fuente: Adaptado de Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2014). *Value Proposition Design*. Strategyzer.

Nota. La Figura 3 representa la pirámide de atributos de valor orientada a clientes empresariales, con atributos organizados desde el nivel de Valores Funcionales hasta Valores Aspiracionales. Esta pirámide ayuda a los estudiantes a seleccionar atributos de valor relevantes para clientes empresariales.

Instrucciones para Diligenciar la Tabla 10: Atributos de Valor

1. **Usuario-Cliente:**
   - Identifique el segmento de cliente para el que se está definiendo el atributo de valor (por ejemplo, personas naturales que necesitan afiliar a sus empleados domésticos).
2. **Atributo de Valor:**
   - Seleccione un atributo relevante de las pirámides B2C o B2B que represente el valor que su solución ofrece al cliente.
3. **Funcionalidad de la Solución:**
   - Describa la característica específica de su producto o servicio que cumple con el atributo de valor seleccionado.
4. **Métrica Clave:**
   - Defina una métrica que permita medir si su solución está cumpliendo con el atributo de valor para el cliente (por ejemplo, tiempo requerido para completar un proceso).

Tabla 10.

Atributos de valor

Usuario - Cliente	Atributo de valor	Funcionalidad de la solución	Métrica clave para cumplir con el atributo
Pequeños agricultores independientes	Ahorro de costos	Sensores IoT que reemplazan análisis de laboratorio y asesorías técnicas	Reducción (%) en gastos de análisis de suelo y asesorías
Agricultores en zonas rurales con baja conectividad	Accesibilidad	Notificaciones vía SMS o WhatsApp sin necesidad de internet constante	Número de alertas recibidas correctamente en zonas sin internet
Productores agrícolas	Ahorro de tiempo	Diagnóstico automático del suelo y alertas en tiempo real	Tiempo promedio para recibir diagnóstico (minutos vs días)
Agricultores familiares	Reducción de riesgos	Detección temprana de plagas mediante sensores y alertas	Disminución (%) de pérdidas de cosecha

Nota. El equipo debe identificar el segmento de clientes, seleccionar los atributos de valor relevantes, describir cómo la solución cumple con estos atributos y definir una métrica para medir su efectividad. Esto permitirá alinear la propuesta de valor con las expectativas del cliente y evaluar su impacto.

5. Diseño del mapa de valor

6. Frases de la propuesta de valor

Nuestra app y sensores AgroSeguro ayudan a pequeños agricultores independientes que desean diagnosticar el estado nutricional del suelo y detectar plagas a tiempo para evitar gastos en abonos incorrectos y pérdidas de cosecha y aumentar el rendimiento y ahorro en insumos.

El sistema AgroSeguro (sensores IoT + alertas SMS/WhatsApp) ayuda a productores con baja conectividad que desean recibir alertas tempranas y recomendaciones prácticas para reducir la incertidumbre técnica y la dependencia de asesorías costosas y permitir decisiones rápidas que minimicen daños por plagas y optimicen el abonamiento.

Nuestro servicio de alertas codificadas y recomendaciones localizadas ayuda a agricultores familiares que desean tomar decisiones de manejo sin depender de laboratorios o técnicos para evitar inspecciones manuales tardías y la pérdida de cosechas y permitir un manejo preventivo que reduzca pérdidas y mejore la rentabilidad.

Conclusión

El desarrollo de esta fase permitió estructurar una hoja de ruta clara para la evolución del proyecto, transformando el concepto tecnológico inicial en una estrategia de solución con alto potencial de diferenciación. A través del análisis del entorno y la construcción de la curva de valor, se identificaron los atributos críticos que permitirán a la iniciativa sobresalir frente a las alternativas actuales, asegurando que el desarrollo técnico responda directamente a las necesidades y frustraciones del sector. Finalmente, la definición de una estrategia de validación ágil y el diseño del lienzo de propuesta de valor proporcionan la base necesaria para iniciar la fase de prototipado con un enfoque centrado en el usuario, minimizando riesgos y optimizando el impacto de la solución en el mercado.

Referencias

Gallagher, A. y Thordarson, K. (2020). Design Thinking in Play:An Action Guide for Educators. ASCD. 85-120 https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2369174&lang=es&site=eds-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_85

Fuentes Vasconcelos, F. I., Payró Campos. (2022). Gestión empresarial: El reto del entorno frente a las nuevas tecnologías, emprendimiento y vida laboral (A. Mondragón Carrillo, Trans.). Sello Editorial UNAD. (pp.100 - 117) https://doi.org/10.22490/9789586518895.06